

RAG Tabanlı Acil Triyaj Kiosk Sistemi

Kimlik okuyucu, ateş ölçerli, KVKK uyumlu ve hemşire denetimli acil servis ön değerlendirme sistemi

Bu belge, mevcut RAG tabanlı sağlık chatbotu yarı prototipinin acil servis kiosk sistemine entegre edilmesini açıklayan akademik proje önerisi olarak hazırlanmıştır. Sistem nihai tıbbi karar verici değildir; hemşire denetimli klinik karar destek yaklaşımıyla tasarlanmıştır.



Şekil 1. Kimlik okuyucu, ateş sensörü, mikrofon/hoparlör, dokunmatik ekran ve erişilebilirlik alanı içeren acil triyaj kiosk konsepti.

İçindekiler

Bu sayfa, düzenlenmiş PTD teslim dosyasındaki bölüm başlıklarını ve başlangıç sayfalarını göstermektedir.

Başlık	Sayfa
Kapak	1
İçindekiler	2
Teslim Bilgileri ve Erişim Linkleri	3
Özet	4
Proje Bilgileri ve İş Yükü Planı	5
Detaylı İş Yükü Tablosu - Sprint Bazında	6
İş Yükü / Kapasite Hesabı	7
Gantt / Zaman Planı Tablosu	8
Risk Matrisi	9
Bütçe Tablosu - Prototip Düzeyi	10
Opsiyonel Gerçek Kiosk Kurulum Maliyeti	11
1. Giriş ve Problem Tanımı	12
2. Projenin Amacı ve Kapsamı	12
3. Özgün Değer	13
4. Mevcut Yarı Prototip ve Sistem Arayüzü	13
5. Sistem Mimarisi ve Çalışma Mantığı	14
6. Yöntem	15
7. Veri Güvenliği ve KVKK Uyumlu Tasarım	16
8. Zayıf Yönler ve Giderme Önerileri	17
9. Yaygın Etki ve Ekonomik Fayda	17
10. Gereksinimler	17
11. Diyagramlar	18
12. Sonuç	22
Kaynakça	22

Not: İçindekiler tablosunda numaralı bölümler başlık içinde verilmiş, numaralandırılmayan ön sayfalar ayrı satır olarak gösterilmiştir.

Teslim Bilgileri ve Eriřim Linkleri

Bu sayfa, proje teslim yönergesinde istenen ekip bilgileri ve erişim bağlantıları için hazırlanmıştır.

1. Proje Ekibi

Okul Numarası	Öğrenci Adı Soyadı	Görev
250291020	M. Safa Yiğit	LİDER
250291019	İbrahim İzgi	PERSONEL

2. Versiyon Takip Yazılımı (VTY)

Bilgi	Açıklama
VTY web adresi	https://github.com/msyigit723/Medical_RAG_Chatbot
Repo klonlama komutu	<code>gh repo clone msyigit723/Medical_RAG_Chatbot</code>

3. Teslim Notları

- Dosya PDF formatında hazırlanmıştır.
- VTY web adresi ve repo klonlama komutu tıklanabilir bağlantı olarak eklenmiştir.
- Proje ekibi bilgisi okul numarası - ad soyad - görev formatında verilmiştir.
- Kişi başı faaliyet yükü 80 saat olacak şekilde efor tabloları korunmuştur.
- Uygulama ekran görüntüsü rapor içinde mevcut yarı prototip bölümü altında korunmuştur.
- Fırat Üniversitesi YAZGI kulübünün düzlediği AI Workshop etkinliğinde 1. Olduğumuz rag mimarisi ile geliştirdiğimiz sağlık chatbot projesini kiosk paneline entgre edilip Hastane acil girişinde kullanılmak üzere geliştirilmesi planlanmıştır

Özet

Bu proje, acil servis girişinde hasta yoğunluğunu yönetmeye yardımcı olacak kimlik okuyucu, ateş ölçerli ve RAG tabanlı yapay zekâ destekli bir triyaj kiosk sistemi önermektedir. Mevcut yarı prototip aşamasında RAG tabanlı çalışan bir sağlık chatbotu bulunmaktadır. Bu prototipte test amacıyla 1.000 kayıtlık bir alt küme kullanılmış; nihai sistemde Zenodo kaynaklı yaklaşık 187.000 kayıtlık doktor-hasta soru-cevap veri setinin tamamının indekslenmesi planlanmıştır. Kiosk entegrasyonu ile hasta öncelikle T.C. kimlik kartını NFC/çip okuyucu üzerinden okutur, KVKK aydınlatma ve onay adımını tamamlar, şikâyetini sesli veya yazılı olarak bildirir ve sistem temassız ateş ölçümü yapar.

Sesli giriş konuşmadan metne dönüştürülür; şikâyet metni, ateş değeri ve öncelik kriterleri RAG mimarisiyle doktor-hasta soru-cevap verisi, acil triyaj protokolleri ve tıbbi kılavuzlar üzerinden analiz edilir. Sistem kırmızı, sarı veya yeşil alan için açıklanabilir bir ön öneri üretir. Bu öneri doğrudan klinik karar yerine geçmez; hemşire panelinde sağlık personeli tarafından incelenir, onaylanır veya düzeltilir. Böylece proje, acil servislerde ilk bilgi toplama, önceliklendirme ve yönlendirme süreçlerini standartlaştırmayı, hasta akışını hızlandırmayı ve doktor/hemşire iş yükünü azaltmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: RAG, acil triyaj, sağlık chatbotu, kiosk, T.C. kimlik kartı okuyucu, speech-to-text, GPT-4o-mini, ChromaDB, FastAPI, KVKK, klinik karar destek sistemi.

Proje Bilgileri ve İş Yükü Planı

Proje Künyesi

Proje Adı	RAG Tabanlı Acil Triyaj Kiosk Sistemi
Hazırlayanlar	250291020 - M. Safa Yiğit - LİDER 250291019 - İbrahim İzgi - PERSONEL
Toplam İş Yükü	160 saat
Tarih	16 Haziran 2026
Metodoloji	Agile / Scrum + Prototip Tabanlı RAG Geliştirme

Proje Ekibi ve İş Yükü Dağılımı

#	Takım Üyesi	Okul No	Rol	Toplam Saat	Sorumluluk Alanı
1	M. Safa Yiğit	250291020	LİDER	80 saat	Gereksinim analizi, FastAPI servis yapısı, RAG mimarisi, ChromaDB/embedding akışı, GPT-4o-mini entegrasyon mantığı, KVKK/güvenlik katmanı ve teknik diyagramlar.
2	İbrahim İzgi	250291019	PERSONEL	80 saat	Kiosk ekran akışı, hasta arayüzü, hemşire paneli, sesli/yazılı giriş senaryoları, test senaryoları, rapor düzeni, tablo ve görsel kontroller.
	TOPLAM			160 saat	2 kişilik proje ekibi

Not: İş yükü iki kişi arasında eşit dağıtılmıştır. Görevler, mevcut RAG tabanlı yarı prototipin kiosk ortamına uyarlanması ve raporun akademik olarak tamamlanması dikkate alınarak planlanmıştır.

Detaylı İş Yükü Tablosu - Sprint Bazında

Sprint	Görev	Sorumlu	Saat
Sprint 1	Proje kapsamı, gereksinim analizi ve kullanıcı senaryoları	Muhammed Safa Yiğit	10
Sprint 1	Kiosk ve hemşire paneli kullanıcı akışı, arayüz taslakları	İbrahim İzgi	10
Sprint 1	Veri seti, RAG kaynak planı ve sistem mimarisi analizi	Muhammed Safa Yiğit	10
Sprint 1	KVKK, güvenlik riskleri, kabul kriterleri ve test planı	İbrahim İzgi	10
Sprint 2	FastAPI servis mimarisi ve API uçlarının tasarlanması	Muhammed Safa Yiğit	15
Sprint 2	RAG prototipi, embedding ve ChromaDB akışının hazırlanması	Muhammed Safa Yiğit	15
Sprint 2	Kiosk arayüzü, sesli/yazılı şikâyet girişi ekranları	İbrahim İzgi	15
Sprint 2	Hemşire paneli ve kırmızı/sarı/yeşil öneri görünümü	İbrahim İzgi	15
Sprint 3	Kimlik okuyucu, ateş sensörü ve mock donanım entegrasyon tasarımı	Muhammed Safa Yiğit	10
Sprint 3	Speech-to-text akışı, form doğrulama ve kullanıcı hata senaryoları	İbrahim İzgi	10
Sprint 3	Veri maskeleyme, log güvenliği ve düşük güven uyarısı kontrolleri	Muhammed Safa Yiğit	10
Sprint 3	E2E test senaryoları, performans ve hedef yanıt süresi kontrolü	İbrahim İzgi	10
Sprint Final	Diyafram, kaynakça, iş yükü bölümü ve PDF son kontrolü	Muhammed Safa Yiğit	10
Sprint Final	Rapor düzeni, tablo uyumu, yazım ve Türkçe karakter kontrolü	İbrahim İzgi	10
	TOPLAM	2 Üye	160 saat

İş Yüğü / Kapasite Hesabı

Formül	Hesaplama	Sonuç
Toplam Efor	80 saat + 80 saat	160 saat
Kişi Başına İş Yüğü	160 / 2	80 saat
Adam-Ay Karşılığı	160 saat / 160 saat	Yaklaşık 1 adam-ay
Ekip Büyüklüğü	160 saat / 80 saat	2 kişi
Sprint Dağılımı	40 + 60 + 40 + 20	160 saat

Uçtan Uca Gecikme Bütçesi - 5 Saniye Hedefi

Adım	Bileşen	Tahmini Gecikme
1	Kimlik okuma sonrası oturum doğrulama	300 ms
2	FastAPI veri doğrulama ve güvenlik kontrolü	200 ms
3	Speech-to-text ile sesin metne çevrilmesi	900 ms
4	Ateş ölçümü verisinin sisteme aktarılması	300 ms
5	RAG / ChromaDB bağlam getirme	600 ms
6	GPT-4o-mini ile triyaj önerisi üretme	2200 ms
7	Hemşire paneline sonuç gönderimi	300 ms
	TOPLAM	4800 ms = yaklaşık 4,8 saniye

Bu gecikme bütçesi, hastanın konuşma, kart okutma ve ekranda okuma süresini değil; sistemin kimlik doğrulama, veri işleme, RAG bağlam getirme, LLM öneri üretimi ve hemşire paneline sonuç gönderme süresini ifade eder.

Gantt / Zaman Planı Tablosu

Aşama	Görev	Sorumlu	Süre	1. Hafta	2. Hafta	3. Hafta	4. Hafta
Sprint 1	Gereksinim analizi, proje kapsamı ve kullanıcı senaryoları	Muhammed Safa Yiğit	20 saat	X			
Sprint 1	Kiosk arayüz akışı, hemşire paneli taslağı ve test kriterleri	İbrahim İzgi	20 saat	X			
Sprint 2	FastAPI servis mimarisi, RAG akışı ve ChromaDB planlaması	Muhammed Safa Yiğit	30 saat		X		
Sprint 2	Kiosk ekranları, kırmızı/sarı/yeşil yönlendirme arayüzü	İbrahim İzgi	30 saat		X		
Sprint 3	Kimlik okuyucu, ateş sensörü ve güvenlik katmanı tasarımı	Muhammed Safa Yiğit	20 saat			X	
Sprint 3	Sesli/yazılı giriş, hata senaryoları ve E2E test planı	İbrahim İzgi	20 saat			X	
Final	Diyagram, kaynakça, iş yükü ve teknik rapor son kontrolü	Muhammed Safa Yiğit	10 saat				X
Final	Tablo düzeni, yazım kontrolü, PDF biçimlendirme ve teslim hazırlığı	İbrahim İzgi	10 saat				X
	TOPLAM	2 Üye	160 saat				

Gantt tablosu 4 haftalık sprint yapısını göstermektedir. Her iş paketi ilgili haftada planlanmış, toplam efor 160 saat olarak korunmuştur.

Risk Matrisi

#	Risk	Olasılık	Etki	Risk Düzeyi	Alınacak Önlem
1	Modelin hatalı veya eksik triyaj önerisi üretmesi	Orta	Yüksek	Yüksek	Sistem nihai karar verici olmayacak; hemşire onayı zorunlu tutulacak. Düşük güven skorunda manuel triyaj uyarısı verilecek.
2	Kimlik ve sağlık verilerinin güvenli işlenememesi	Düşük	Yüksek	Yüksek	Veri minimizasyonu, maskeleye, şifreleme, rol bazlı erişim ve audit log uygulanacak. LLM katmanına doğrudan kimlik bilgisi gönderilmeyecek.
3	Kiosk donanımında arıza oluşması	Orta	Orta	Orta	Manuel triyaj sürecine geçiş senaryosu hazırlanacak. Kimlik okuyucu ve ateş sensörü için bakım/kalibrasyon planı oluşturulacak.
4	Speech-to-text servisinin şikâyeti yanlış metne çevirmesi	Orta	Orta	Orta	Hasta ekranında metin doğrulama adımı bulunacak. Gerekirse kullanıcı şikâyetini yazılı olarak düzeltebilecek.
5	RAG bilgi tabanında eksik veya düşük kaliteli veri bulunması	Orta	Yüksek	Yüksek	Doktor-hasta veri seti, acil triyaj protokolleri ve tıbbi kılavuzlarla desteklenecek. Kritik durumlarda manuel değerlendirme önceliklendirilecek.
6	Sistem yanıt süresinin hedeflenen 5 saniyeyi aşması	Orta	Orta	Orta	ChromaDB sorguları optimize edilecek, gereksiz API çağrıları azaltılacak ve GPT-4o-mini gibi düşük gecikmeli model tercih edilecek.
7	Hastane bilgi sistemi entegrasyonunun gecikmesi	Orta	Orta	Orta	İlk sürüm bağımsız yarı prototip olarak çalışacak; entegrasyon sonraki geliştirme aşamasına bırakılacak.
8	Kullanıcının KVKK onayını vermemesi	Düşük	Orta	Düşük-Orta	Onay vermeyen hasta sistem tarafından manuel danışma/triyaj sürecine yönlendirilecek.

Risk düzeyleri, proje önerisi ve yarı prototip kapsamı dikkate alınarak nitel değerlendirme yöntemiyle belirlenmiştir.

Bütçe Tablosu - Prototip Düzeyi

Bütçe, proje önerisi ve yarı prototip düzeyi için tahmini olarak hazırlanmıştır. Gerçek satın alma veya kurulum yapılacaksa güncel tedarikçi teklifleriyle kesinleştirilmelidir.

Kalem	Açıklama	Adet	Tahmini Tutar
Yazılım geliştirme ortamı	Python, FastAPI, ChromaDB, LangChain ve açık kaynak geliştirme araçları	1	0 TL
RAG/API test maliyeti	GPT-4o-mini, embedding ve deneme amaçlı API kullanımı	1	2.000 TL
Sunucu / hosting denemesi	Prototipin test ortamında çalıştırılması için temel sunucu gideri	1	2.500 TL
Kimlik okuyucu modülü	T.C. kimlik kartı/NFC/çip okuyucu entegrasyonu için test donanımı	1	3.000 TL
Temassız ateş sensörü	Ateş ölçüm verisinin prototipe aktarılması için sensör/modül	1	1.500 TL
Mikrofon ve hoparlör	Sesli şikâyet girişi ve sesli yönlendirme için temel donanım	1	1.000 TL
Kiosk arayüz prototipi	Fiziksel kiosk yerine bilgisayar/tablet ekranında simüle edilen arayüz	1	0 TL
Test ve dokümantasyon gideri	Test senaryoları, rapor düzenleme, çıktı ve sunum hazırlığı	1	1.500 TL
Beklenmeyen gider	Yaklaşık %10 ek pay	1	1.150 TL
	PROTOTİP TOPLAMI		12.650 TL

Hesaplama mantığı: adet x tahmini birim fiyat + test/API giderleri + donanım giderleri + yaklaşık %10 beklenmeyen gider payı.

Opsiyonel Gerçek Kiosk Kurulum Maliyeti

Kalem	Açıklama	Adet	Tahmini Tutar
Fiziksel kiosk gövdesi ve dokunmatik ekran	Hastane girişinde kullanılabilecek kiosk kabini, dokunmatik ekran ve temel bilgisayar donanımı	1	45.000 TL
Ek montaj ve kablolama	Kiosk kurulumu, bağlantı elemanları ve ilk kurulum işlemleri	1	5.000 TL
UPS / güç koruma	Elektrik kesintisi ve ani gerilim değişimlerine karşı koruma	1	3.000 TL
Bakım ve kalibrasyon payı	Ateş sensörü, okuyucu ve kiosk donanımı için bakım payı	1	4.000 TL
	OPSİYONEL GERÇEK KIOSK EK MALİYETİ		57.000 TL

Bütçe Türü	Tutar	Açıklama
Prototip bütçesi	12.650 TL	Yarı prototip geliştirme, API testleri, temel donanım ve dokümantasyon giderleri
Opsiyonel gerçek kiosk ek maliyeti	57.000 TL	Fiziksel kiosk kabini, dokunmatik ekran, montaj, güç koruma ve bakım payı
Kurulum yapılırsa tahmini toplam	69.650 TL	Prototip bütçesi + opsiyonel gerçek kiosk ek maliyeti

Genel not: Proje şu an yarı prototip düzeyinde değerlendirildiği için gerçek kiosk kurulum maliyeti opsiyonel olarak gösterilmiştir. Bu yaklaşım, raporda hem mevcut geliştirme kapsamını hem de gerçek hastane kurulumunda doğabilecek ek maliyetleri ayrı ve anlaşılır biçimde sunar.

1. Giriş ve Problem Tanımı

Acil servisler, hastaların sağlık durumlarının hızla değerlendirilmesi gereken yoğun ve kritik sağlık hizmeti alanlarıdır. Bu süreçte triyaj, hastaların klinik aciliyet düzeyine göre önceliklendirilmesini sağlar. Ancak acil servis girişinde aynı anda çok sayıda hastanın başvurması, hasta bilgilerinin standart olmayan biçimde alınması, personelin zaman baskısı altında çalışması ve ilk yönlendirme sürecinin manuel ilerlemesi bekleme sürelerini artırabilmektedir. Bu durum özellikle yaşlılar, gebeler, engelli bireyler ve yüksek riskli hastalar için erken önceliklendirme ihtiyacını daha önemli hale getirir.

Mevcut sağlık chatbotları çoğu zaman yalnızca metin tabanlı soru-cevap sistemi olarak çalışır. Bu proje ise var olan RAG tabanlı sağlık chatbotu yarı prototipini fiziksel kiosk, kimlik okuyucu, temassız ateş sensörü, sesli giriş ve hemşire paneliyle birleştirerek acil servis girişine uygun bir ön değerlendirme sistemi olarak konumlandırır. Amaç, hastanın anlattığı şikâyeti tek başına yorumlamak değil; kimlikten elde edilen sınırlı öncelik verisi, ateş ölçümü ve güvenilir bilgi tabanından getirilen içeriklerle hemşireye açıklanabilir bir karar destek çıktısı sunmaktır.

Bu nedenle proje, hekim veya hemşire kararının yerine geçmeyen; yalnızca ilk bilgi toplama, risk işaretleme ve yönlendirme süreçlerini destekleyen yarı prototip bir sistem önerisi olarak ele alınmıştır. Sağlık alanında yapay zekâ kullanımının etik, güvenlik ve insan denetimi gerektiren bir alan olması nedeniyle sistem tasarımında insan onayı, veri minimizasyonu, loglama, maskeleye ve KVKK uyumu temel ilkeler olarak kabul edilmiştir [9], [10], [11], [12].

2. Projenin Amacı ve Kapsamı

Projenin temel amacı, acil servis girişinde hastanın kimlik ve şikâyet bilgisini düzenli biçimde toplayan, temel öncelik kriterlerini değerlendiren, temassız ateş ölçümüyle ek risk girdisi sağlayan ve RAG tabanlı bilgi getirme mimarisiyle hemşireye açıklanabilir triyaj önerisi sunan bir kiosk sistemi tasarlamaktır.

2.1. Temel Hedefler

- Acil servis girişinde hasta şikâyetinin sesli veya yazılı olarak standart biçimde alınmasını sağlamak.
- T.C. kimlik kartı NFC/çip okuyucu ile hasta oturumunu doğru başlatmak ve gerekli minimum öncelik verisini işlemek.
- 65 yaş ve üzeri hastalar, gebeler, engelli bireyler ve yüksek riskli hasta profilleri için öncelik etiketi oluşturmak.
- Temassız ateş ölçümüyle triyaj önerisine nesnel ek girdi sağlamak.
- Mevcut prototipte 1.000 kayıtlık test alt kümesini kullanmak; nihai sürümde 187.000 kayıtlık doktor-hasta soru-cevap veri setinin tamamını indekslemek.
- Kırmızı, sarı ve yeşil alan için açıklanabilir bir triyaj önerisi üretmek.
- Son kararın hemşire tarafından verilmesini sağlayarak insan denetimli karar destek yaklaşımını korumak.
- Kimlik ve sağlık verilerinin KVKK uyumlu biçimde işlenmesini sağlamak.

2.2. Kapsam Dışı Bırakılan Noktalar

- Sistem kesin tanı koymaz ve tedavi önerisini doğrudan hastaya nihai karar olarak sunmaz.
- Kiosk, acil servis hekimi veya hemşiresinin yerini almaz; yalnızca ön bilgi toplama ve öneri üretme amacı taşır.
- İlk proje kapsamında tam hastane bilgi sistemi entegrasyonu zorunlu değildir; entegrasyon sonraki aşama olarak planlanır.
- Kırmızı-sarı-yeşil dışında ek renk sınıfları kullanılmaz; sade ve anlaşılır üç seviyeli öneri sistemi tercih edilir.
- Mevcut rapor, 187.000 kaydın tamamını ek olarak belgeye koymaz; veri setini kaynakça, bilgi tabanı ve prototip sınırlılığı düzeyinde açıklar.

3. Özgün Değer

Projenin özgün değeri, RAG tabanlı çalışan mevcut sağlık chatbotu yarı prototipinin acil servis ortamına fiziksel kiosk olarak uyarlanmasından kaynaklanmaktadır. Sistem yalnızca genel bir sağlık sohbet robotu değildir; kimlik okuyucu, ateş ölçümü, önceliklendirme motoru, KVKK uyumlu güvenlik katmanı ve hemşire panelini tek mimaride birleştirir.

- Kiosk tabanlı sağlık chatbotu yaklaşımı: Hasta, mobil uygulama veya web sayfası yerine acil servis girişindeki fiziksel kiosk üzerinden yönlendirilir.
- Kimlik temelli önceliklendirme: T.C. kimlik kartı okuma adımıyla yaş ve kayıt eşleşmesi gibi minimum bilgiler kontrollü biçimde değerlendirilir.
- RAG destekli bilgi getirme: Model, yalnızca dil modelinin iç bilgisinden cevap üretmek yerine, doktor-hasta soru-cevap verisi, triyaj protokolleri ve tıbbi kılavuzlardan ilgili bağlamı getirir [1], [2], [13], [14], [15].
- Hemşire denetimli karar destek: Üretilen öneri hemşire panelinde gerekçesiyle birlikte gösterilir; nihai karar sağlık personeline aittir.
- KVKK odaklı mimari: LLM katmanına doğrudan kimlik bilgisi gönderilmez; işlem numarası, yaş grubu ve klinik bağlamla sınırlı veri aktarımı yapılır.
- Ekonomik ve operasyonel fayda: İlk bilgi toplama ve önceliklendirme yükünün azalması, triyajdaki doktorun farklı klinik alanlarda görev alabilmesine ve hastane genel iş yükünün dengelenmesine katkı sağlayabilir.

4. Mevcut Yarı Prototip ve Sistem Arayüzü

Projenin mevcut aşamasında RAG tabanlı çalışan bir sağlık chatbotu bulunmaktadır. Bu yarı prototipte kullanıcı şikâyeti metin olarak alınmakta, bilgi tabanından benzer doktor-hasta soru-cevap örnekleri getirilmektedir. Yeni önerilen aşamada bu chatbotun acil servis kiosk donanımıyla bütünleştirilmesi hedeflenmektedir.

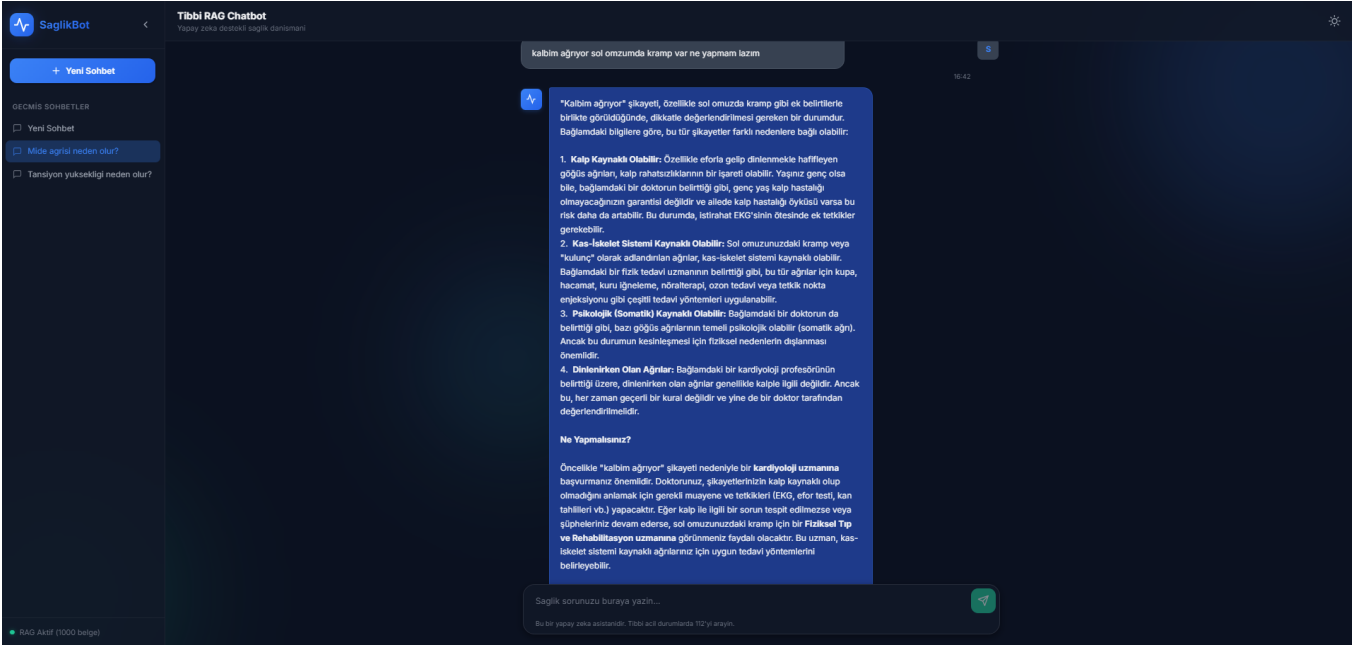
4.1. Prototip Durumu ve Veri Seti Kullanım Notu

Mevcut yarı prototipte performans, arayüz ve RAG akışını test etmek amacıyla 1.000 kayıtlık bir alt küme kullanılmıştır. Nihai sürümde, Zenodo üzerinden temin edilen yaklaşık 187.000 kayıtlık doktor-hasta soru-cevap veri setinin tamamının temizlenerek indekslenmesi planlanmaktadır [1]. Bu ayırım rapor açısından önemlidir; ekranda görülen 'RAG Aktif (1000 belge)' ifadesi mevcut test prototipini, 187.000 kayıt ifadesi ise nihai bilgi tabanı hedefini göstermektedir.

Veri seti rapora ham veri olarak eklenmemiştir. Sadece RAG bilgi tabanının temel kaynaklarından biri olarak açıklanmış ve kaynakçada belirtilmiştir. Böylece raporun odağı veri setinin tamamını sunmak yerine, sistemin acil servis kioskuna dönüştürülmesi ve güvenli karar destek akışının tasarlanması üzerinde tutulmuştur.

4.2. Chatbot Arayüzü ve Örnek Çıktı

Geliştirilen yarı prototip, şu an metin tabanlı olarak çalışmakta olup kullanıcının sağlık şikâyetini alabilmekte ve RAG mimarisiyle desteklenmiş açıklamalı yanıt üretebilmektedir. Şekil 2'de örnek olarak 'kalbim ağrıyor, sol omzumda kramp var' şikâyeti için oluşturulan arayüz ve yanıt görünmektedir.



Şekil 2. Geliştirilen RAG tabanlı mevcut sağlık chatbotu prototipi arayüzü ve örnek şikâyet analizi.

Bu ekran görüntüsü, yazılım kısmının yalnızca fikir aşamasında olmadığını, çalışan bir yarı prototip bulunduğunu göstermesi açısından rapora eklenmiştir. Ancak kiosk kullanımında hastaya uzun tıbbi açıklamalar gösterilmeyecektir. Modelin ürettiği detaylı analiz arka planda işlenecek; hemşire paneline 'önerilen alan', 'kısa gerekçe', 'kritik uyarı', 'ateş değeri' ve 'öncelik etiketi' şeklinde özetlenmiş karar destek çıktısı aktarılacaktır. Hasta ekranında ise kısa, anlaşılır ve panik oluşturmamayan yönlendirme mesajları gösterilecektir.

4.3. Zenodo Kaynaklı Doktor-Hasta Soru-Cevap Verisi

RAG bilgi tabanının temel kaynaklarından biri, Zenodo üzerinden temin edilen doktor-hasta soru-cevap biçimli Türkçe medikal veri kümesidir. Zenodo kaydında Patient Doctor Q&A TR 321179 veri setinin soru ve cevap olmak üzere iki sütun içerdiği, Türkçe olduğu ve tıbbi araştırma, doğal dil işleme ve tıbbi eğitim alanlarında kullanılabileceği belirtilmektedir [1]. Kaynak veride veri gizliliği, yanıt kalitesi değişkenliği ve olası önyargılar gibi sınırlamalar bulunduğu için bu veri tek başına klinik karar kaynağı olarak değil, RAG kapsamında yardımcı bilgi kaynağı olarak ele alınmalıdır [1], [11], [12].

5. Sistem Mimarisi ve Çalışma Mantığı

Sistem; kiosk donanımı, API servisleri, güvenlik katmanı, RAG bilgi tabanı, GPT-4o-mini LLM servisi, önceliklendirme motoru ve hemşire panelinden oluşur. Donanım tarafında dokunmatik ekran, mikrofon, hoparlör, temassız ateş sensörü ve T.C. kimlik kartı NFC/çip okuyucu yer alır. Yazılım tarafında FastAPI servisleri, ChromaDB vektör veritabanı, embedding modeli, konuşmadan metne dönüştürme servisi ve GPT-4o-mini bileşeni kullanılır [3], [4], [5], [6], [7], [8].

5.1. İş Akışı

1. Hasta acil servis girişindeki kioska gelir ve T.C. kimlik kartını NFC/çip okuyucuya okutur.
2. Sistem KVKK aydınlatma metnini gösterir ve gerekli onayı kaydeder.
3. Kimlikten veya hastane kayıt eşleşmesinden yalnızca gerekli minimum bilgiler alınır.
4. Hasta şikâyetini konuşarak veya yazarak bildirir.
5. Sesli giriş speech-to-text servisiyle metne dönüştürülür.
6. Kiosk temassız ateş ölçümü yapar.
7. Önceliklendirme motoru yaş, gebelik, engellilik ve riskli kayıt bilgilerini değerlendirir.
8. RAG servisi bilgi tabanından ilgili doktor cevaplarını, triyaj protokollerini ve kılavuz bölümlerini getirir.
9. GPT-4o-mini, getirilen bağlamı kullanarak açıklanabilir kırmızı-sarı-yeşil öneri üretir.
10. Hemşire öneriyi panelde inceler, onaylar veya düzeltir.
11. Nihai karar güvenli şekilde kaydedilir ve hasta ilgili alana yönlendirilir.

5.2. Kullanılacak Teknolojiler

Katman	Teknoloji / Bileşen	Açıklama
Kiosk donanımı	Dokunmatik ekran, mikrofon, hoparlör, temassız ateş sensörü, T.C. kimlik kartı okuyucu	Hasta girişi, sesli/yazılı şikâyet, ateş ölçümü ve kimlik okuma işlemleri.
API katmanı	Python, FastAPI, Uvicorn	Servisler arası iletişim, veri doğrulama ve modüler backend yönetimi [5].
RAG katmanı	LangChain, ChromaDB	Bilgi tabanı yönetimi, embedding arama ve bağlam getirme [2], [6], [7].
Embedding	Sentence-transformers / SBERT tabanlı modeller	Şikâyet ve bilgi tabanı kayıtlarının semantik benzerlik üzerinden eşleştirilmesi [3].
LLM	OpenAI GPT-4o-mini	Düşük gecikme ve maliyet avantajıyla getirilen bağlam üzerinden açıklanabilir triyaj önerisi üretme; kimlik verileri API'ye gönderilmeden önce maskelenir [8].
Ses işleme	Whisper veya benzeri speech-to-text modeli	Sesli hasta şikâyetini metne dönüştürme [4].
Güvenlik	Şifreleme, maskeleyme, rol bazlı erişim, audit log	Kimlik ve sağlık verilerinin KVKK uyumlu işlenmesi [9], [10].
Arayüz	Kiosk arayüzü ve hemşire paneli	Hasta girişi ve sağlık personeli onay/düzeltilme ekranı.

5.3. Triage Öneri Seviyeleri

Seviye	Anlamı	Örnek Sistem Davranışı
Kırmızı	Acil ve yüksek riskli durum olasılığı	Hemşire panelinde kritik uyarı gösterilir; hasta acil müdahale alanına yönlendirilir.
Sarı	Orta riskli, bekletilmeden değerlendirilmesi gereken durum olasılığı	Öncelikli muayene kuyruğuna alınması önerilir; gerekçe ve belirtiler hemşireye gösterilir.
Yeşil	Daha düşük aciliyetli durum olasılığı	Standart acil servis akışına yönlendirme önerilir; yine de hemşire onayı zorunludur.

Kırmızı-sarı-yeşil öneri kurgusu, klasik acil triyaj yaklaşımındaki önceliklendirme mantığını sadeleştirerek kullanılabilir hale getirir. Bu sınıflandırma ESI ve Manchester gibi acil triyaj sistemlerinden ilham alan, ancak doğrudan nihai klinik karar yerine geçmeyen bir karar destek mantığıyla ele alınmıştır [13], [14], [15].

6. Yöntem

Yöntem, mevcut RAG tabanlı sağlık chatbotu yarı prototipinin kiosk donanımı ve hemşire paneliyle bütünleştirilmesine dayanır. Sistem tasarımı veri hazırlama, embedding ve indeksleme, kullanıcı girdisi toplama, önceliklendirme, RAG tabanlı bağlam getirme, GPT-4o-mini ile öneri üretme, insan onayı ve güvenli kayıt aşamalarından oluşur.

6.1. Veri Hazırlama ve Ön İşleme

- Mevcut prototipte test amacıyla 1.000 kayıtlık alt küme kullanılır; nihai sürümde yaklaşık 187.000 kayıtlık veri setinin tamamının indekslenmesi planlanır [1].
- Tekrarlı, eksik, bozuk veya çok düşük kaliteli kayıtlar temizlenir.
- Soru ve cevap alanları standartlaştırılır; gereksiz kişisel bilgi içerebilecek ifadeler filtrelenir.
- Acil triyaj protokolleri ve tıbbi kılavuzlar daha küçük bilgi parçalarına bölünür [13], [14], [15].
- Her bilgi parçasına kaynak, kategori, tarih ve güven düzeyi gibi metadata alanları eklenir.

6.2. RAG ve LLM Süreci

- Hasta şikâyeti, ateş bilgisi ve öncelik etiketi birlikte işlenir.
- Embedding modeli kullanıcı şikâyetini vektöre dönüştürür [3].
- ChromaDB üzerinde benzer doktor-hasta kayıtları, triyaj protokol parçaları ve ilgili kılavuz içerikleri aranır [6].
- Getirilen içerikler GPT-4o-mini servisine doğrudan kimlik bilgisi olmadan aktarılır [8].
- LLM çıktısı kırmızı-sarı-yeşil öneri, kısa gerekçe, dikkat edilmesi gereken bulgular ve düşük güven uyarısı alanlarını içerir.

- Model çıktısı hemşire panelinde açıklanabilir biçimde gösterilir; hasta ekranında kesin tıbbi karar veya uzun tıbbi yorum olarak sunulmaz.

6.3. Değerlendirme Yaklaşımı

Proje önerisi kapsamında sistemin başarısı yalnızca model çıktısına göre değil, insan denetimli kullanım akışı üzerinden değerlendirilecektir. Pilot değerlendirmede örnek hasta senaryoları oluşturularak sistem önerisi ile hemşire değerlendirmesi karşılaştırılabilir. Aşağıdaki hedefler, prototipin ölçülebilir biçimde test edilebilmesi için önerilmiştir.

Ölçüt	Nasıl Değerlendirilir?	Beklenen / Hedef Sonuç
Yanıt süresi	Kimlik okuma, şikâyet girişi ve ateş ölçümü sonrası öneri üretimine kadar geçen süre ölçülür.	Pilot senaryolarda karar destek çıktısının en geç 5 saniye içinde üretilmesi hedeflenir.
Bilgi getirme kalitesi	Getirilen doktor cevabı/kılavuz/protokol parçalarının şikâyetle ilgisi uzman değerlendirmesiyle incelenir.	Top-k getirilen içeriklerde ilgili bağlam oranının en az %80 olması hedeflenir.
Kritik durum duyarlılığı	Göğüs ağrısı, nefes darlığı, bilinç değişikliği gibi yüksek riskli senaryolarda öneri incelenir.	Kritik senaryolarda manuel/öncelikli triyaja yönlendirmede yüksek duyarlılık hedeflenir; yanlış negatifler ayrıca raporlanır.
Triyaj öneri uyumu	Sistem önerisi hemşire değerlendirmesiyle karşılaştırılır.	Pilot testlerde sistem önerisi ile uzman/hemşire kararı arasındaki uyum oranı düzenli takip edilir.
Açıklanabilirlik	Hemşirenin öneri gerekçesini yeterli bulup bulmadığı kısa değerlendirme formuyla ölçülür.	Kısa, anlaşılır ve klinik bağlam içeren gerekçeler üretilmesi hedeflenir.
Güvenlik uyumu	Log, maskeleme, erişim kontrolü ve LLM veri filtresi kontrol edilir.	Kimlik verisinin gereksiz şekilde modele aktarılması ve audit logların hassas veri sızdırmaması beklenir.

7. Veri Güvenliği ve KVKK Uyumlu Tasarım

Sistem kimlik ve sağlık verisi işlediği için veri güvenliği ana tasarım bileşenidir. Sağlık verileri KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel veri olarak değerlendirilir; bu nedenle diğer kişisel verilere göre daha sıkı korunmalıdır [9], [10]. Projede veri minimizasyonu, açık aydınlatma/onay akışı, rol bazlı erişim, maskeleme, şifreleme, audit log ve güvenli hata yönetimi esas alınmıştır.

Güvenlik İlkesi	Projede Uygulanacak Karşılığı
Veri minimizasyonu	Kimlik okuyucu yalnızca triyaj ve önceliklendirme için gerekli minimum bilgileri işler. Gereksiz kişisel veri saklanmaz.
Maskeleme ve takma adlandırma	Hemşire panelinde gerekli olmayan kimlik alanları maskelenir; RAG/LLM katmanına hasta kimliği yerine işlem numarası gönderilir.
Şifreleme	API trafiğinde güvenli iletişim, veritabanında hassas kayıtlar için şifreli saklama yaklaşımı kullanılır.
Rol bazlı erişim	Hemşire, sistem yöneticisi ve teknik kullanıcı rolleri ayrılır; kullanıcı yalnızca görevine uygun veriye erişir.
Audit log	Kimlik okuma, veri görüntüleme, hemşire kararı ve yönetici işlemleri zaman damgalı olarak kaydedilir.
LLM veri filtresi	GPT-4o-mini servisine doğrudan T.C. kimlik numarası, ad-soyad veya gereksiz kimlik bilgisi gönderilmez.
Saklama süresi	Prototip kayıtları yalnızca değerlendirme için gerekli süre boyunca tutulur; süre sonunda silme veya anonimleştirme uygulanır.
Güvenli hata yönetimi	API hatalarında kimlik veya sağlık verisi ekrana ve loglara açık biçimde yazılmaz.

8. Zayıf Yönler ve Giderme Önerileri

Zayıf Yön / Sınırlılık	Giderme Önerisi
Uygulama alanının sınırlı olması	İlk aşamada acil servis giriş triyajı hedeflenir. Sonraki aşamada poliklinik ön kabul, enfeksiyon şüphesi taraması ve yoğun dönem yönlendirmesi modülleri eklenebilir.
Sistem kompleksliği	Mimari modüler tasarlanır: kimlik okuma, ateş ölçümü, STT, RAG, güvenlik ve hemşire paneli ayrı servisler olarak kurgulanır. Her modül bağımsız test edilir.
Veri güvenliği riski	KVKK uyumlu veri minimizasyonu, şifreleme, maskeleme, rol bazlı erişim ve audit log zorunlu tasarım bileşeni yapılır.
Donanım bağımlılığı	Ateş sensörü ve kimlik okuyucu için kalibrasyon, bakım planı ve manuel giriş yedek senaryosu hazırlanır.
Modelin hatalı veya eksik öneri üretmesi	Sistem son karar vermez; hemşire onayı zorunlu tutulur. Düşük güven skorunda manuel triyaj uyarısı verilir.
Veri seti önyargısı ve kalite değişkenliği	Zenodo verisi tıbbi kılavuz ve triyaj protokolleriyle desteklenir; çıktıların tamamı insan denetimine bağlı tutulur.
Hastane bilgi sistemi entegrasyonu	İlk sürüm bağımsız prototip olarak çalışır; sonraki aşamada güvenli API katmanı üzerinden entegrasyon planlanır.

9. Yaygın Etki ve Ekonomik Fayda

Projenin yaygın etkisi bilimsel, teknolojik, toplumsal ve ekonomik boyutlarda değerlendirilebilir. Bilimsel açıdan proje, Türkçe medikal soru-cevap verisinin RAG mimarisiyle acil triyaj karar desteğine uyarlanması örnek oluşturur. Teknolojik açıdan kimlik okuyucu, ateş sensörü, speech-to-text, vektör veritabanı, GPT-4o-mini ve hemşire panelini tek sistemde birleştirir. Toplumsal açıdan acil servis girişinde hasta bilgilerinin daha hızlı ve standart biçimde alınmasına, riskli hastaların daha erken fark edilmesine ve hasta akışının düzenlenmesine katkı sağlayabilir.

Ekonomik fayda açısından sistem, triyajdaki ilk bilgi toplama, önceliklendirme ve yönlendirme desteğini otomatikleştirerek doktorun operasyonel iş yükünü azaltabilir. Triyajdaki doktorun ilk değerlendirme ve bilgi toplama yükü azaldığı için doktor farklı klinik alanlarda, kritik hasta değerlendirmesinde veya daha yoğun branşlarda görev alabilir; böylece hastanenin genel iş yükü dengelenebilir. Standart ön bilgi toplama sürecinin hızlanması, personel zamanının daha verimli kullanılmasına ve acil servis bekleme süresinin azalmasına yardımcı olabilir.

10. Gereksinimler

10.1. Fonksiyonel Gereksinimler

- Sistem T.C. kimlik kartı NFC/çip okuyucu ile hasta girişini başlatabilmelidir.
- Sistem KVKK aydınlatma ve onay akışını gösterebilmelidir.
- Sistem 65 yaş ve üstü, gebelik, engellilik ve yüksek riskli kayıt gibi öncelik kriterlerini değerlendirebilmelidir.
- Kiosk sesli ve yazılı şikâyet girişi alabilmelidir.
- Speech-to-text servisi sesli şikâyeti metne çevirebilmelidir.
- Kiosk temassız ateş ölçümü yapabilmelidir.
- RAG servisi doktor cevapları, tıbbi kılavuzlar ve triyaj protokollerinden ilgili içerikleri getirebilmelidir.
- Triyaj motoru kırmızı, sarı veya yeşil öneri üretebilmelidir.
- Hemşire paneli öneriyi, gerekçeyi, ateş değerini ve öncelik etiketini göstermelidir.
- Hemşire öneriyi onaylayabilmeli veya düzeltebilmelidir.
- Sistem nihai kararı güvenli şekilde kaydedebilmelidir.

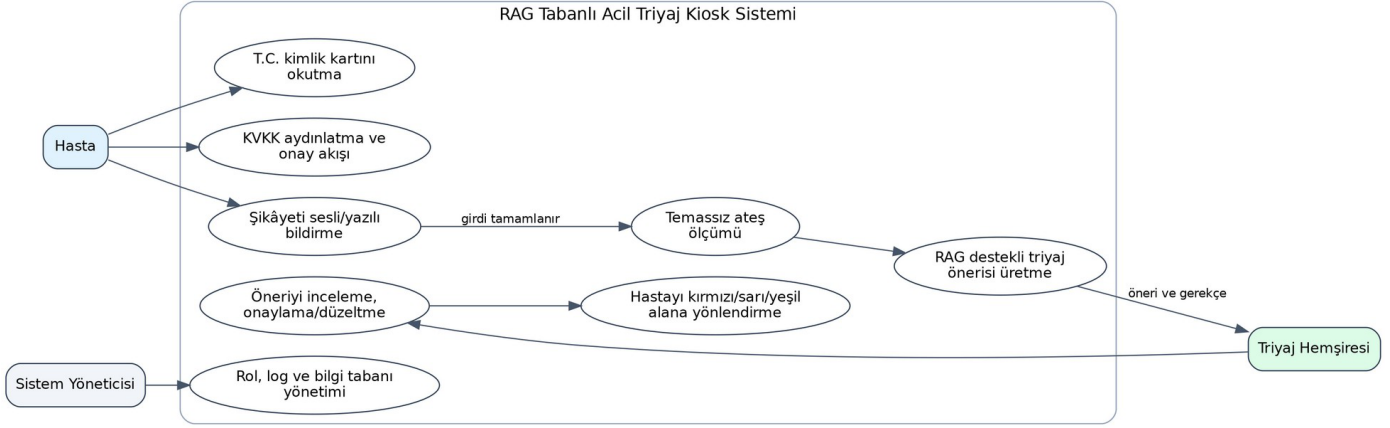
10.2. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

- Arayüz acil servis ortamında hızlı kullanılabilecek kadar sade olmalıdır.
- Tüm servisler modüler mimariyle yönetilmeli ve bağımsız test edilebilmelidir.
- Kişisel ve sağlık verileri güvenli aktarılmalı ve güvenli saklanmalıdır.
- LLM katmanına doğrudan kimlik bilgisi gönderilmemelidir.
- Log kayıtları denetlenebilir olmalı ancak hassas veri sızıntısı oluşturmamalıdır.

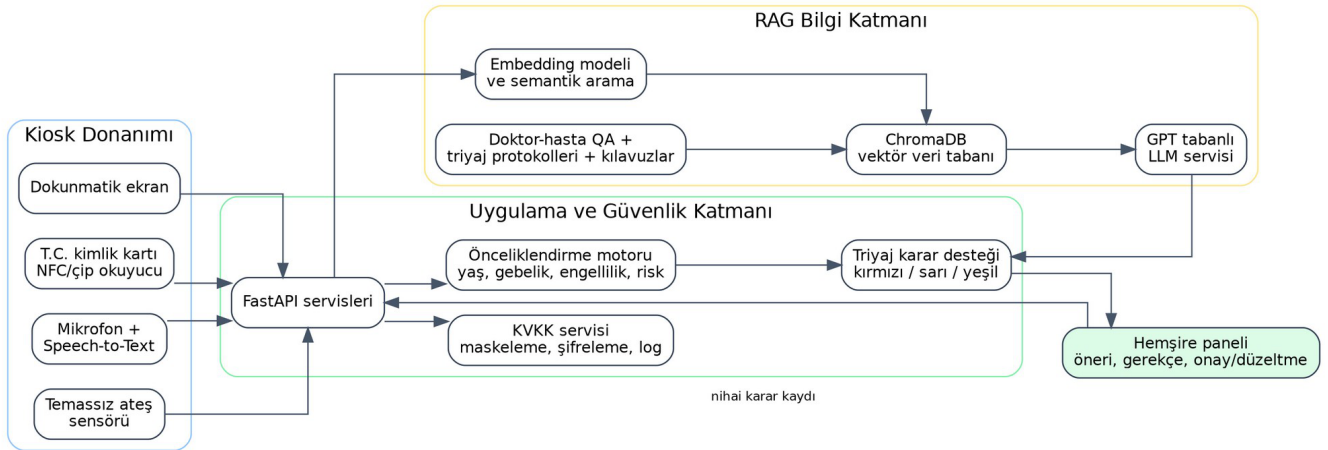
- Sistem arızasında manuel triyaj sürecine geçiş yapılabilirdir.
- Bilgi tabanı ve triyaj protokolleri güncellenebilir olmalıdır.

11. Diyagramlar

Aşağıdaki diyagramlar; kullanım senaryosu, bileşen mimarisi, sınıf yapısı, etkileşim sırası ve hasta akışını sadeleştirilmiş biçimde göstermektedir.

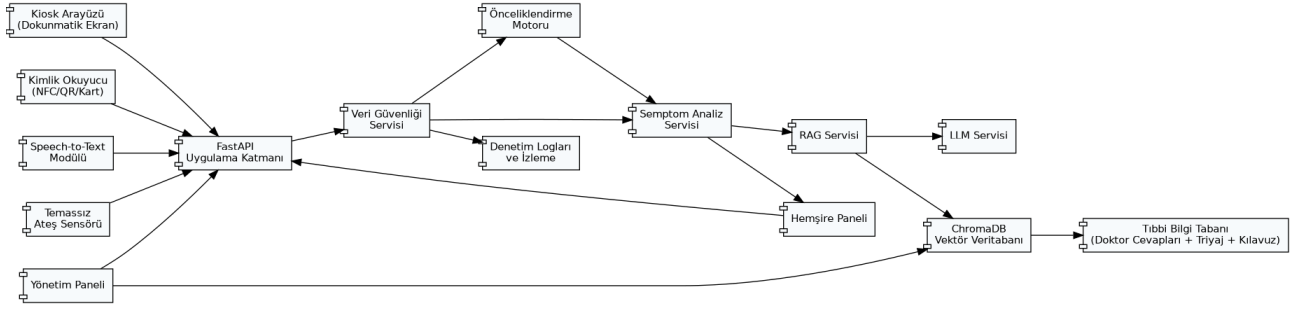


Şekil 3. Kullanım senaryosu diyagramı: hasta, hemşire ve sistem yöneticisi etkileşimleri.



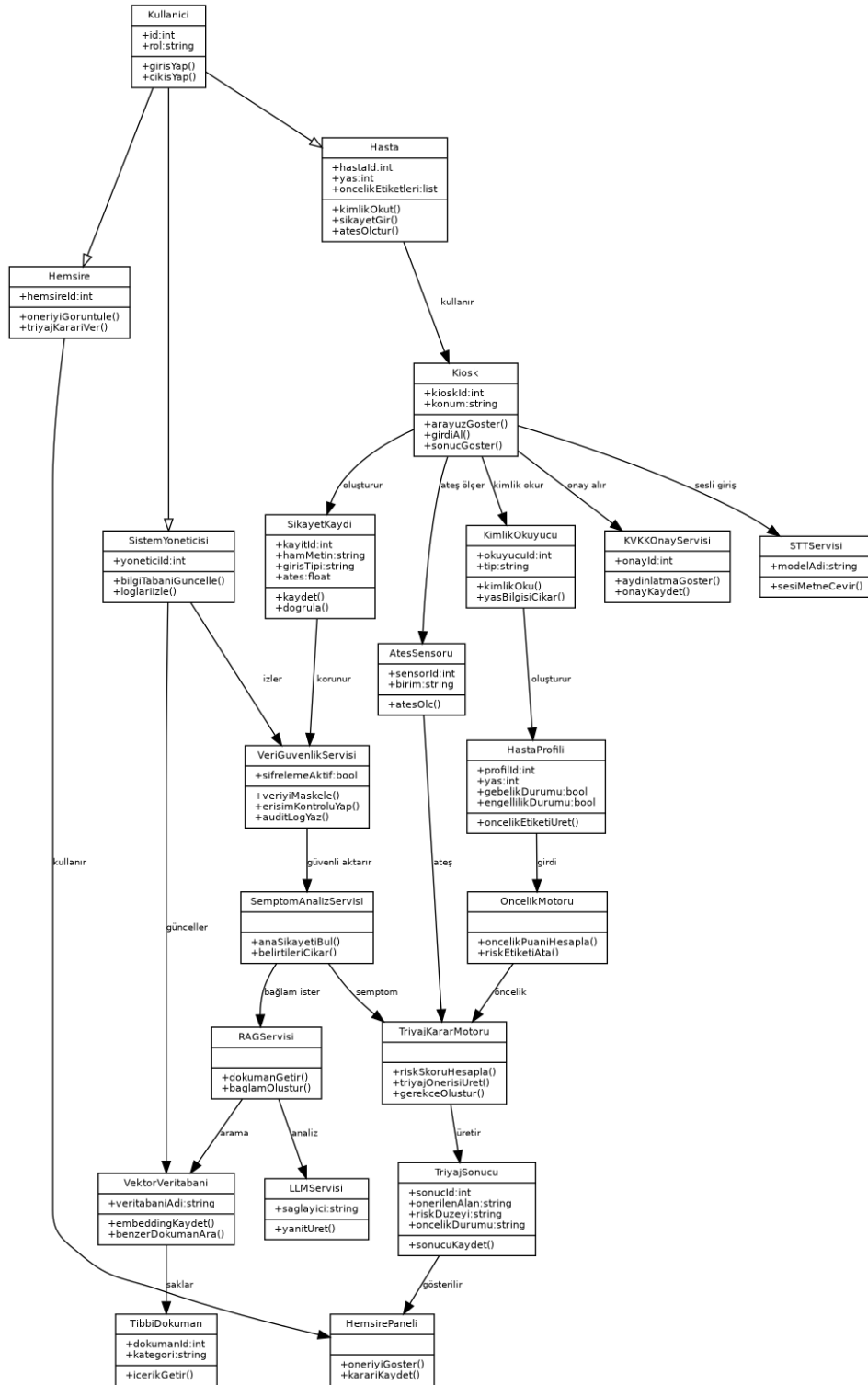
Şekil 4. Sadeleştirilmiş sistem bileşenleri diyagramı: kiosk donanımı, API, güvenlik, RAG ve hemşire paneli.

11.2. Bileşen Diyagramı



Şekil 5. Kimlik okuyucu, güvenlik servisi, FastAPI katmanı, RAG servisi ve hemşire paneli bileşenleri.

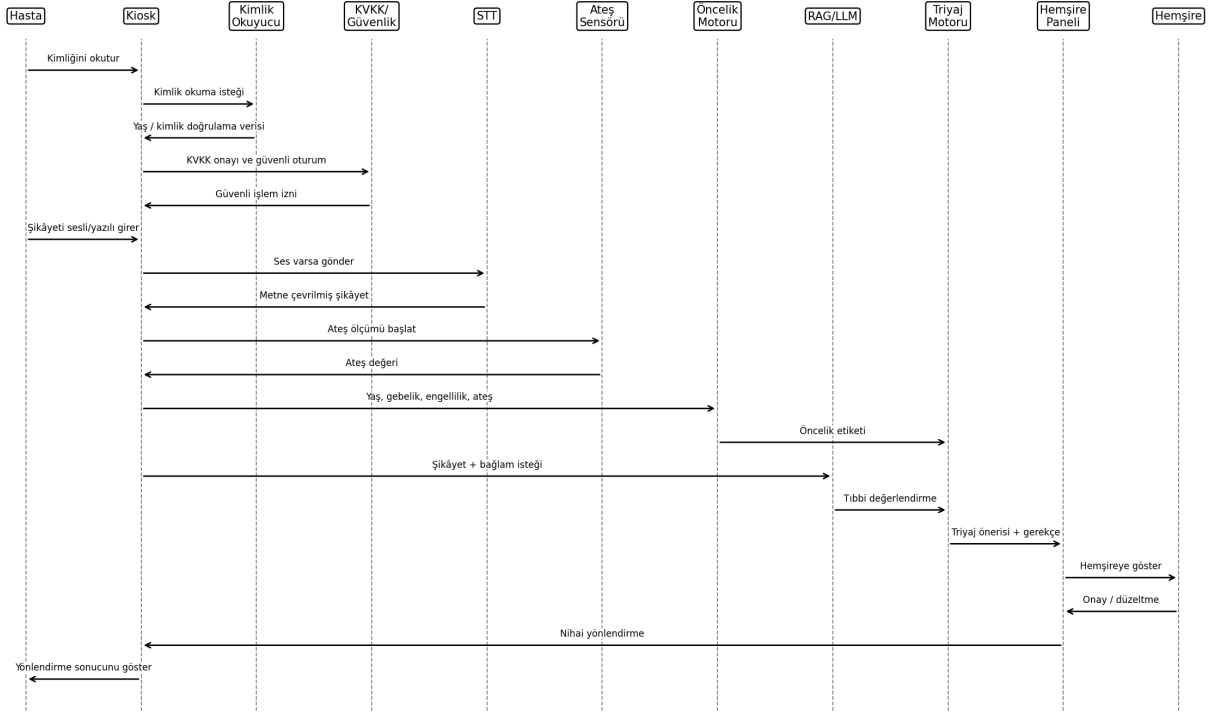
11.3. Class Diyagramı



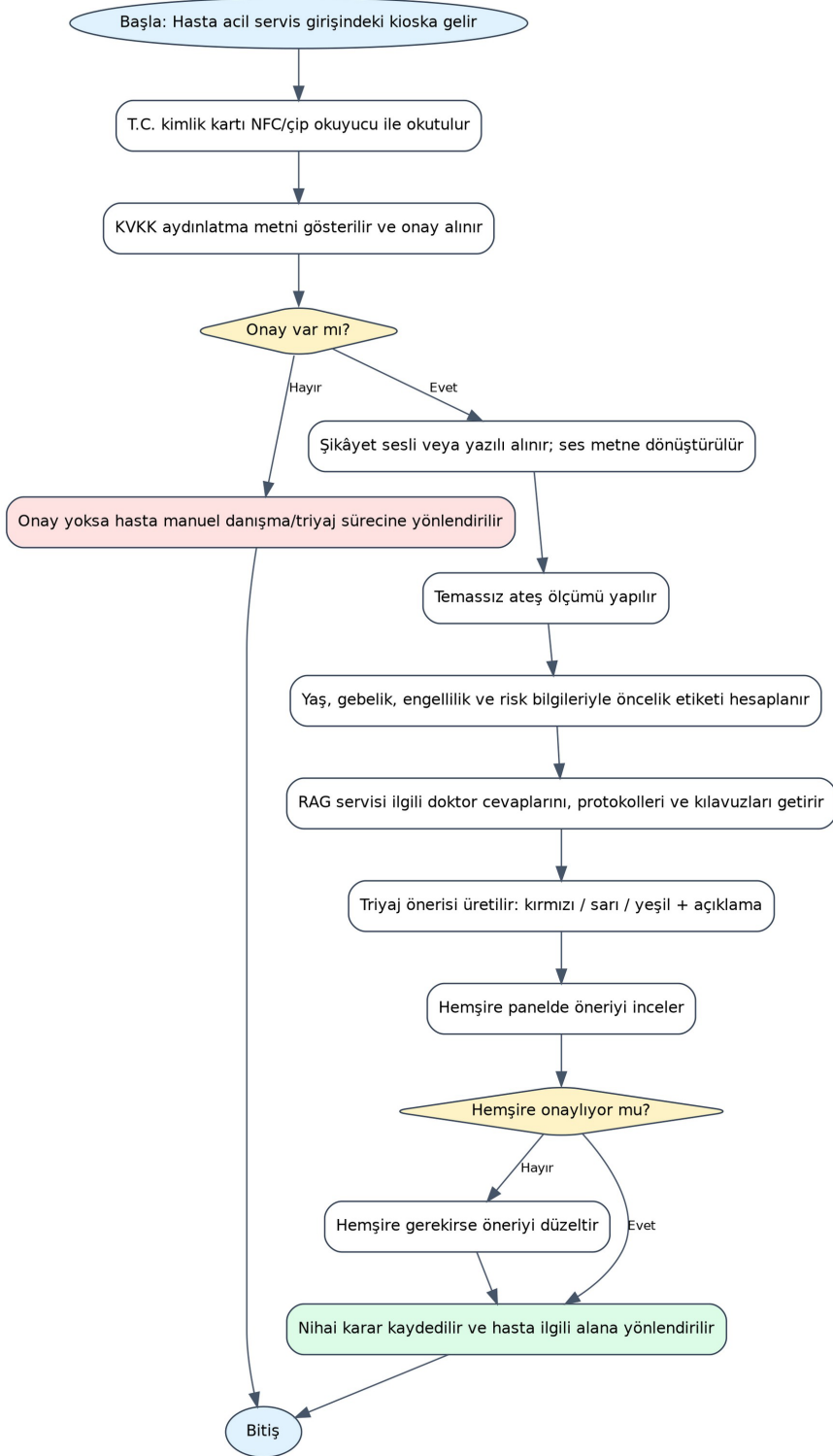
Şekil 6. Kimlik okuyucu, hasta profili, öncelik motoru, güvenlik servisi ve triyaj karar motoru sınıfları.

11.4. Sequence Diyagramı

UML Sequence Diyagramı - Kimlik Okuyucu Kiosk Triyaj Süreci



Şekil 7. Kimlik okutmadan hemşire onayına kadar olan etkileşim sırası.



Şekil 8. Hasta akış diyagramı: kimlik okutmadan hemşire onayına ve yönlendirmeye kadar süreç.

12. Sonuç

RAG Tabanlı Acil Triyaj Kiosk Sistemi, mevcut sağlık chatbotu yarı prototipini acil servis girişine uygun fiziksel ve güvenli bir karar destek sistemine dönüştürmeyi hedefleyen akademik bir proje önerisidir. Projede hasta kimlik doğrulama, KVKK uyumlu onay akışı, sesli/yazılı şikâyet girişi, temassız ateş ölçümü, RAG tabanlı bilgi getirme, GPT-4o-mini ile açıklanabilir öneri üretimi ve hemşire onayı bir arada ele alınmıştır. Sistem, kırmızı-sarı-yeşil triyaj önerisiyle hasta akışını hızlandırmayı amaçlarken, nihai klinik kararın sağlık personeline kalmasını sağlayarak güvenli ve uygulanabilir bir yarı prototip yaklaşımı sunmaktadır.

Kaynakça

[1] Bulut, M. K. (2024). Patient Doctor Q&A TR 321179 (Version 1.0.0) [Dataset]. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.12798934.

- [2] Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS 2020.
- [3] Reimers, N., & Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. EMNLP-IJCNLP 2019.
- [4] Radford, A., Kim, J. W., Xu, T., Brockman, G., McLeavey, C., & Sutskever, I. (2023). Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision. Proceedings of ICML 2023.
- [5] FastAPI Documentation. (n.d.). FastAPI: Modern, fast web framework for building APIs with Python. Eriřim: <https://fastapi.tiangolo.com/> (Eriřim Tarihi: Haziran 2026).
- [6] Chroma Documentation. (n.d.). Chroma Docs: Introduction. Eriřim: <https://docs.trychroma.com/> (Eriřim Tarihi: Haziran 2026).
- [7] LangChain Documentation. (n.d.). Retrieval-Augmented Generation and retrieval workflows. Eriřim: <https://docs.langchain.com/> (Eriřim Tarihi: Haziran 2026).
- [8] OpenAI. (n.d.). GPT-4o mini model documentation. Eriřim: OpenAI API documentation (Eriřim Tarihi: Haziran 2026).
- [9] Kiřisel Verileri Koruma Kurumu. (n.d.). Özel Nitelikli Kiřisel Veriler. Eriřim: <https://www.kvkk.gov.tr/> (Eriřim Tarihi: Haziran 2026).
- [10] Kiřisel Verileri Koruma Kurumu. (2024). Özel Nitelikli Kiřisel Verilerin İřlenmesine İliřkin Rehber/Dokümanlar. Eriřim: <https://www.kvkk.gov.tr/> (Eriřim Tarihi: Haziran 2026).
- [11] World Health Organization. (2021). Ethics and governance of artificial intelligence for health: WHO guidance. Geneva: WHO.
- [12] World Health Organization. (2023). Regulatory considerations on artificial intelligence for health. Geneva: WHO.
- [13] Gilboy, N., Tanabe, P., Travers, D., Rosenau, A. M., & Eitel, D. R. (2012). Emergency Severity Index (ESI): A Triage Tool for Emergency Department Care, Version 4: Implementation Handbook. AHRQ.
- [14] Emergency Nurses Association. (2023). Emergency Severity Index Handbook, Fifth Edition.
- [15] Zachariasse, J. M., van der Hagen, V., Seiger, N., Mackway-Jones, K., van Veen, M., & Moll, H. A. (2017). Performance of triage systems in emergency care: Validity of the Manchester Triage System. PLOS ONE, 12(2), e0170811.